Fiche de td N°1

Exercice 1

Soit H la hauteur d'un barrage. Sa valeur mesurée h est 74, 260m. Si l'erreur relative commise sur h est de 0, 3, trouver a, b tels que $a < H < b$

Exercice 2

Compter le nombre de chiffres significatifs dans les nombres suivants :
10 000 **;** 520 ; 0,0052 ; 20 ; 21,56 ; 00897,010 ; 200, 2 ; $0{,}030.10^{-4}$.

Exercice 3

Quelle est l'écriture du nombre 226,783 avec 3 chiffres significatifs
(1) 227 (2) 226,783, (3) 226, (4) $2{,}26\ 10^{2}$

Exercice 4

Quelle est l'écriture du nombre 0,02287 avec 2 chiffres significatifs
(1) 0,0 (2) 0,02 (3) 0,0 23 (4) $22\ 10^{-3}$

Exercice 5

Écrire chacun des nombres suivants avec 3 chiffres significatifs. On arrondira si nécessaire.
(1) $1{,}380648\ 810^{-23}$ **(2)** 299792458 **(3)** 1255
(4) 10 **(5)** 0,44 **(6)** 3200

Exercice 6

Calculer les quantités suivantes, en veillant à garder un nombre de chiffres significatifs adapté :
22,89+35,923; 3,21+25,3-3,256; 254,96-256,2+3,1

$3{,}0 . 10^{8} \times 2{,}4 . 10^{-6}$; $2{,}4 . 10^{5} \times 5{,}2 . 10^{-6} \times 9{,}8 . 10^{-2}$;

$1{,}84 . 10^{4} \times 57{,}0. 10^{-5}$; 2345,5 × 67,34

$\frac{380.10^{6}}{3,0.10^{8}}$; $\frac{2,40.10^{6} \times 5,20.10^{-6}}{9,80.10^{-2}}$

Exercice 7

La borne de l'erreur absolue sur $X = 124.3675$ est de $0.5\ 10^{-2}$

1) Quelle est la borne de l'erreur relative sur X.

2) Déterminer le nombre de chiffres significatifs exacts de X.

Solution td N°1

Exercice 1

Soit H la hauteur d'un barrage. Sa valeur mesurée h est 74, 260m. Si l'erreur relative commise sur h est de 0, 3, trouver a, b tels que a < H < b

$A = a \pm \Delta_a$, $a - \Delta_a \le A \le a + \Delta_a$. et on a $\Delta_a = |a| r_a$ $A = a \pm a.r_a$

$H = h \pm h.r_h$, $H = 74,260 \pm 74,260 \times 0,3$ d'où **51,982 < H < 96,538**

Exercice 2

Compter le nombre de chiffres significatifs dans les nombres suivants :

10 000 **(5cs),** 520 **(3cs),** 0,0052 **(2cs),** 20 **(2cs),** 21,56 **(4cs),** 00897,010 **(6cs),** 200, 2 **(4cs),** $0,030.10^{-4}$ **(2cs)**

Exercice 3

Quelle est l'écriture du nombre 226,783 avec 3 chiffres significatifs

(1) **227** √ (2) 226,783, (3) 226, (4) $2,26\ 10^2$

Exercice 4

Quelle est l'écriture du nombre 0,02287 avec 2 chiffres significatifs

(1) 0,0 (2) 0,02 (3) **0,0 23** √ (4) $22\ 10^{-3}$

Exercice 5

Écrire chacun des nombres suivants avec 3 chiffres significatifs. On arrondira si nécessaire.

(1) $1,380648\ 810^{-23}$ = **$1,38.10^{-23}$** **(2)** $299792458=2,99792458.\ 10^8$=**$3,00.\ 10^8$** = **$300.\ 10^6$**

(3) $1255=1,255.\ 10^3$= **$1,26.\ 10^{3=}$ 126.10^1**

(4) 10 =**10,0** **(5)** 0,44=**0,440** **(6)** $3200=3,200.\ 10^3$=**$3,20.\ 10^{3=}320.10^1$**

Exercice 6

Calculer les quantités suivantes, en veillant à garder un nombre de chiffres significatifs adapté :

22,**89**+35,**923**= 58,**813** **=58,81** ; 3,**21**+25,**3**-3,**256**=25 ,**254**=**25 ,3** ; 254,**96** -256,**2**+3,**1**=1,**86**=**1,9**

3,0 . 10^8 × **2,4** . 10^{-6} =**$7,20\ .\ 10^2$** = **$7,2\ .\ 10^2$**

2,4 . 10^5 × **5,2** . 10^{-6} × **9,8** . 10^{-2} =122,304. 10^{-3} =1,22304. **10^{-1}** =**$1,2.10^{-1}$**

1,84 . 10^4 × **57,0**. 10^{-5} =104,88. 10^{-1} **= 1,05 .10^1** ;

2345,5 × **67,34** =157945,97 **=**$1,5794597.10^5$ = **$1,579.\ 10^5$**

$\frac{380.10^6}{3,0.10^8}$ = 126,666666667. 10^{-2} =1,26666666667=**1,3** ;

$\frac{2,40.10^6 \times 5,20.10^{-6}}{9,80.10^{-2}}$ = 1,27346938776. 10^2 =**$1,27.\ 10^2$**

Exercice 7

X=124,3675 et $\Delta_X = 0.5\ 10^{-2}$

1) La borne de l'erreur relative sur X : $r_X = \frac{\Delta_X}{|X|} = \frac{0,5.10^{-2}}{124,3675} = 0,004.10^{-2} = 0,4.10^{-4}$

2) Le nombre de chiffres significatifs exacts :

Si on utilise : $\Delta(a) = |A - a| \le \frac{1}{2}.10^{m-n+1}$:

on a X=124,3675 =1. 10^2 +2. 10^1 +…. alors : m=2 et m-n+1 =-2 alors cse=n=5

Si on utilise : $r(a) \le \frac{1}{2}.10^{-n+1}$ (1)

on a $r_X = 0,4.10^{-4} \le 0,5.10^{-4} = \frac{1}{2}.10^{-4}$ (2)

Par identification entre la relation **(1)** et **(2)** on obtient : - n+1=-4 d'où n=5